

বার্ষিক পরীক্ষা — নমুনা প্রশ্নপত্র ও সাজেশন

শ্রেণি: সপ্তম | বিষয়: গণিত

সময়: ৩ ঘণ্টা

বিশেষজ্ঞ প্যানেল প্রস্তুতকৃত

পূর্ণমান: ১০০

পরীক্ষার নির্ধারিত সিলেবাস: অনুশীলনী ১.২ (বর্গমূল, মূলদ ও অমূলদ সংখ্যা) | অনুশীলনী ২.৩ (ঐকিক নিয়ম, অনুপাত, লাভ-ক্ষতি, গতিবেগ ও চৌবাচ্চা) | অনুশীলনী ৩ (পরিমাপ)

ক-বিভাগ: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ) — ৫০টি [মান: ৫০ × ১ = ৫০]

বিশেষ নির্দেশ: সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সঠিক উত্তরের বর্ণটি চিহ্নিত করো। (কোনো উত্তরমালা প্রদান করা হয়নি)

১. মূলদ সংখ্যা কোনটি?

- ক) $\sqrt{2}$ খ) $\sqrt{3}$ গ) $\sqrt{8}$ ঘ) $\sqrt{5}$

২. 0.0025 এর বর্গমূল কত?

- ক) 0.5 খ) 0.05 গ) 0.005 ঘ) 0.0005

৩. ৩০০০ সংখ্যাটি থেকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগফল পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে?

- ক) ১৫ খ) ৮৪ গ) ৮৫ ঘ) ৯৬

৪. ৫২৯ এর বর্গমূল কত?

- ক) ২১ খ) ২২ গ) ২৩ ঘ) ২৭

৫. কোন সংখ্যাকে ৩ দ্বারা গুণ করলে গুণফল পূর্ণবর্গ হয়, সংখ্যাটি কত হতে পারে?

- ক) ৯ খ) ১২ গ) ১৫ ঘ) ১৮

৬. যেসকল সংখ্যাকে দুটি পূর্ণসংখ্যার ভগ্নাংশ (p/q , $q \neq 0$) আকারে প্রকাশ করা যায় না, তাদের কী বলে?

- ক) মূলদ সংখ্যা খ) অমূলদ সংখ্যা গ) স্বাভাবিক সংখ্যা ঘ) পূর্ণসংখ্যা

৭. দশমিক ভগ্নাংশের বর্গমূল নির্ণয়ের সময় দশমিক বিন্দুর ডানপাশের অংকগুলোকে কীভাবে জোড়া বাঁধতে হয়?

- ক) ডান থেকে বামে খ) বাম থেকে ডানে গ) যেকোনো দিক থেকে ঘ) জোড়া বাঁধার প্রয়োজন নেই

৮. ৩.০৫২৪৬... এর দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান কত?

- ক) ৩.০৫ খ) ৩.০৬ গ) ৩.০৫২ ঘ) ৩.১০

৯. ভাগ প্রক্রিয়ায় ৯৬৫ এর বর্গমূল নির্ণয় করতে গিয়ে অবশিষ্ট থাকে ১৪। পূর্ণবর্গ করতে সংখ্যাটি থেকে কত বিয়োগ করতে হবে?

- ক) ৯ খ) ১৪ গ) ৩১ ঘ) ৪১

১০. ০.৩৬ এর বর্গমূল কোনটি?

- ক) ০.০৬ খ) ০.৬ গ) ৬.০ ঘ) ০.০০৬

১১. ৫ অপূর্ণবর্গ সংখ্যা হলে, $\sqrt{5}$ কোন ধরনের সংখ্যা?

- ক) ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা খ) মূলদ সংখ্যা গ) অমূলদ সংখ্যা ঘ) ঋণাত্মক সংখ্যা

১২. দুটি ক্রমিক পূর্ণসংখ্যার বর্গমূলের মাঝামাঝি কোন ধরনের সংখ্যা বিদ্যমান?

- ক) শুধুই পূর্ণসংখ্যা খ) মূলদ ও অমূলদ সংখ্যা গ) অসীম ধনাত্মক সংখ্যা ঘ) কোনোটিই নয়

১৩. ভাগ প্রক্রিয়ায় বর্গমূল নির্ণয়ের সময় ভাগের স্থানে সর্বশেষে যে সংখ্যা লেখা হয়, তার কত গুণ বামে লিখতে হয়?

- ক) ১ গুণ খ) ২ গুণ গ) ৩ গুণ ঘ) ৪ গুণ

১৪. ১২১/১৪৪ এর বর্গমূল কত?

- ক) ১১/১২ খ) ১২/১১ গ) ১০/১২ ঘ) ৯/১১

১৫. ১.৮২২৫ এর বর্গমূল কোনটি?

ক) ১.৩৫

খ) ১.২৫

গ) ১.৪৫

ঘ) ১.১৫

১৬. ১৫ জন লোক একটি কাজ ১৬ দিনে করতে পারলে, ৮ জন লোক ঐ কাজ কত দিনে করতে পারবে?

ক) ২০ দিনে

খ) ২৫ দিনে

গ) ৩০ দিনে

ঘ) ৩২ দিনে

১৭. ১০ জন লোক একটি কাজ ২০ দিনে করে। কাজের পরিমাণ একই রেখে ৫ দিনে শেষ করতে কতজন লোক লাগবে?

ক) ২৫ জন

খ) ৩০ জন

গ) ৪০ জন

ঘ) ৫০ জন

১৮. একটি দ্রব্য ৫০০ টাকায় ক্রয় করে ৫৫০ টাকায় বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হবে?

ক) ৫%

খ) ১০%

গ) ১৫%

ঘ) ২০%

১৯. প্রতি মিটার কাপড় ২০০ টাকায় কিনে ১৮০ টাকায় বিক্রয় করলে শতকরা কত ক্ষতি হবে?

ক) ৫%

খ) ১০%

গ) ১২%

ঘ) ১৫%

২০. বাস ও ট্রেনের গতিবেগের অনুপাত ৫:৬। ট্রেনের গতিবেগ ৬০ কিমি/ঘণ্টা হলে বাসের গতিবেগ কত?

ক) ৪০ কিমি/ঘণ্টা

খ) ৪৫ কিমি/ঘণ্টা

গ) ৫০ কিমি/ঘণ্টা

ঘ) ৫৫ কিমি/ঘণ্টা

২১. ১২০ মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেন ঘণ্টায় ৫৪ কিমি বেগে একটি স্তম্ভকে কত সেকেন্ডে অতিক্রম করবে?

ক) ৬ সেকেন্ড

খ) ৮ সেকেন্ড

গ) ১০ সেকেন্ড

ঘ) ১২ সেকেন্ড

২২. ঘন্টায় ৩৬ কিমি বেগকে মিটার/সেকেন্ডে প্রকাশ করলে কত হবে?

ক) ৫ মিটার/সেকেন্ড

খ) ১০ মিটার/সেকেন্ড

গ) ১৫ মিটার/সেকেন্ড

ঘ) ২০ মিটার/সেকেন্ড

২৩. একটি নল দ্বারা একটি চৌবাচ্চা ২০ মিনিটে পূর্ণ হয়। ১ম মিনিটে চৌবাচ্চার কত অংশ পূর্ণ হবে?

ক) ১/১০ অংশ

খ) ১/২০ অংশ

গ) ১/৫ অংশ

ঘ) ১/২ অংশ

২৪. ২টি নল যথাক্রমে ১০ ও ১৫ মিনিটে একটি চৌবাচ্চা পূর্ণ করে। নল দুটি একসাথে খুলে দিলে ১ মিনিটে কত অংশ পূর্ণ হবে?

ক) ১/৬ অংশ

খ) ১/২৫ অংশ

গ) ১/৫ অংশ

ঘ) ১/৩০ অংশ

২৫. লাভ বা ক্ষতি কিসের ওপর হিসাব করা হয়?

ক) বিক্রয়মূল্যের ওপর

খ) ক্রয়মূল্যের ওপর

গ) লিখিত মূল্যের ওপর

ঘ) বাজারমূল্যের ওপর

২৬. ৮ জন পুরুষ বা ১২ জন বালক একটি কাজ ১৬ দিনে করতে পারে। ৪ জন পুরুষ ও ৬ জন বালক ঐ কাজ কত দিনে করবে?

ক) ১২ দিনে

খ) ১৬ দিনে

গ) ২৪ দিনে

ঘ) ৩২ দিনে

২৭. ২৫০ মিটার লম্বা একটি ট্রেন ২৫০ মিটার লম্বা একটি সেতু অতিক্রম করতে ট্রেনের নিজের দূরত্বের কতগুণ অতিক্রম করতে হবে?

ক) ১ গুণ

খ) ২ গুণ

গ) ৩ গুণ

২৮. একটি ছাগল ৮% ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলো। ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য কত?

ক) ১০৮ টাকা

খ) ৯২ টাকা

গ) ১০০ টাকা

ঘ) ৮৮ টাকা

২৯. ১ মিটার সমান কত ইঞ্চি (প্রায়)?

ক) ৩৯.৩৭ ইঞ্চি

খ) ৩৭.৩৯ ইঞ্চি

গ) ৩.২৮ ইঞ্চি

ঘ) ১২ ইঞ্চি

৩০. ১ কিলোমিটার সমান কত মাইল (প্রায়)?

ক) ০.৬২ মাইল

খ) ১.৬১ মাইল

গ) ০.৫২ মাইল

ঘ) ২.২ মাইল

৩১. ১ একর সমান কত বর্গমিটার (প্রায়)?

ক) ৪০৪৬.৮৬ বর্গমিটার

খ) ১০০০ বর্গমিটার

গ) ১০০০০ বর্গমিটার

ঘ) ৪০.৪৬ বর্গমিটার

৩২. ১ হেক্টরে কত একর?

ক) ২.৪৭ একর

খ) ২.৪৭ শতক

গ) ১০ একর

ঘ) ১০০ একর

৩৩. আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?

ক) দৈর্ঘ্য + প্রস্থ

খ) ২ × (দৈর্ঘ্য + প্রস্থ)

গ) দৈর্ঘ্য × প্রস্থ

ঘ) দৈর্ঘ্য ÷ প্রস্থ

৩৪. বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য a একক হলে এর ক্ষেত্রফল কত?

- ক) $2a$ বর্গ একক খ) $8a$ বর্গ একক গ) a^2 বর্গ একক ঘ) a^3 বর্গ একক

৩৫. ১ ঘনসেন্টিমিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন কত?

- ক) ১ গ্রাম খ) ১ কিলোগ্রাম গ) ১০ গ্রাম ঘ) ১০০ গ্রাম

৩৬. ১ লিটার পানির ওজন কত কিলোগ্রাম?

- ক) ০.৫ কেজি খ) ১ কেজি গ) ২ কেজি ঘ) ১০ কেজি

৩৭. একটি সামান্তরিকের ভূমি ১০ মি এবং উচ্চতা ৬ মি হলে এর ক্ষেত্রফল কত?

- ক) ৩০ বর্গমি খ) ৬০ বর্গমি গ) ১৬ বর্গমি ঘ) ১২০ বর্গমি

৩৮. ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?

- ক) ভূমি $\times$ উচ্চতা খ) $\frac{1}{2} \times$ ভূমি $\times$ উচ্চতা গ) $2 \times$ ভূমি $\times$ উচ্চতা ঘ) ভূমি + উচ্চতা

৩৯. একটি চতুর্ভুজের দৈর্ঘ্য ৫০ মিটার ও প্রস্থ ৪০ মিটার। এর পরিসীমা কত?

- ক) ৯০ মিটার খ) ১৮০ মিটার গ) ২০০০ মিটার ঘ) ১০০ মিটার

৪০. ১ এয়ার = কত বর্গমিটার?

- ক) ১০ বর্গমিটার খ) ১০০ বর্গমিটার গ) ১০০০ বর্গমিটার ঘ) ১০০০০ বর্গমিটার

৪১. ৩০ মিটার দীর্ঘ ও ২০ মিটার চওড়া বাগানের বাইরে চতুর্দিকে ২ মিটার চওড়া রাস্তা থাকলে রাস্তাসহ বাগানের দৈর্ঘ্য কত?

- ক) ৩২ মিটার খ) ৩৪ মিটার গ) ৩৬ মিটার ঘ) ৩৮ মিটার

৪২. একটি চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য ৩ মি, প্রস্থ ২ মি ও উচ্চতা ১ মি। চৌবাচ্চাটির আয়তন কত ঘনমিটার?

- ক) ৫ ঘনমিটার খ) ৬ ঘনমিটার গ) ১২ ঘনমিটার ঘ) ৬০০০ ঘনমিটার

৪৩. মেট্রিক পদ্ধতিতে পরিমাপের এককসমূহে ১০ গুণ করে বৃদ্ধি পেলে তাকে কী পদ্ধতির পরিমাপ বলে?

- ক) দশমিক ভিত্তিক খ) দ্বিমিক ভিত্তিক গ) অষ্টমিক ভিত্তিক

৪৪. ১ মেট্রিক টন = কত কেজি?

- ক) ১০০ কেজি খ) ৫০০ কেজি গ) ১০০০০ কেজি ঘ) ১০ গ্রাম

৪৫. ১ কুয়িন্টাল = কত কেজি?

- ক) ১০ কেজি খ) ৫০ কেজি গ) ১০০ কেজি ঘ) ১০০০ কেজি

৪৬. একটি ঘনকের এক ধারের দৈর্ঘ্য ২ মিটার হলে এর আয়তন কত?

- ক) ৪ ঘনমিটার খ) ৬ ঘনমিটার গ) ৮ ঘনমিটার ঘ) ১৬ ঘনমিটার

৪৭. ১ ইঞ্চিতে কত সেন্টিমিটার (প্রায়)?

- ক) ২.৫৪ সেমি খ) ৫.০৮ সেমি গ) ১.৫৪ সেমি ঘ) ৩.৫৪ সেমি

৪৮. বায়ু পানির তুলনায় ০.০০১২৯ গুণ ভারী। ১ ঘনমিটার বায়ুর ওজন কত গ্রাম?

- ক) ১২৯০ গ্রাম খ) ১২৯ গ্রাম গ) ১২.৯ গ্রাম ঘ) ০.১২৯ গ্রাম

৪৯. ভাগ প্রক্রিয়ায় $\sqrt{2}$ এর ৩ দশমিক স্থান পর্যন্ত মান কোনটি?

- ক) ১.৪১৪ খ) ১.৪১২ গ) ১.৭৩২ ঘ) ২.২৪৪

৫০. লাভ = ?

- ক) বিক্রয়মূল্য - ক্রয়মূল্য খ) ক্রয়মূল্য - বিক্রয়মূল্য গ) ক্রয়মূল্য + বিক্রয়মূল্য ঘ) বিক্রয়মূল্য $\div$ ক্রয়মূল্য

খ-বিভাগ: সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন — ৩০টি [মান: ৩০ × ১ = ৩০]

বিশেষ নির্দেশ: সকল প্রশ্নের উত্তর দাও। (অনুশীলনী ১.২, ২.৩ ও ৩ ভিত্তিক)

১. মূলদ সংখ্যা কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
২. অমূলদ সংখ্যা বলতে কী বোঝায়? একটি অমূলদ সংখ্যার উদাহরণ দাও।
৩. ভাগ প্রক্রিয়ায় ৫২৮৭৫২ এর বর্গমূল নির্ণয় করো।
৪. ০.০০০৪০০৪১ এর বর্গমূল নির্ণয় করো।
৫. ৫.১৩২৪৫ সংখ্যাটির তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান লেখো।
৬. কোন ক্ষুদ্রতম যোগফল পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে যদি ৫১৫০ এর সাথে যোগ করা হয়?
৭. ৮৬৭৫ সংখ্যাটি থেকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগফল পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে?
৮. ৫/২ এর দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত বর্গমূল বের করো।
৯. দুটি অমূলদ সংখ্যার গুণফল কি মূলদ হতে পারে? ব্যাখ্যা করো।
১০. ১.৪১৪২১... সংখ্যাটি কেন অমূলদ সংখ্যা?
১১. ১২ জন লোক একটি কাজ ১৮ দিনে করতে পারে। ৯ জন লোক ঐ কাজ কত দিনে করবে?
১২. একটি দোকানদার একটি কলম ২৫ টাকায় কিনে ৩০ টাকায় বিক্রি করল। তার শতকরা কত লাভ হলো?
১৩. একটি দ্রব্য ৮০০ টাকায় ক্রয় করে ১০% ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলো। বিক্রয়মূল্য কত?
১৪. গতিবেগ কাকে বলে? গতিবেগের একক কী?
১৫. ঘণ্টায় ৭২ কিমি বেগকে মিটার/সেকেন্ডে প্রকাশ করো।
১৬. ১৫০ মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেন ৩০ সেকেন্ডে একটি খুঁটি অতিক্রম করে। ট্রেনের গতিবেগ ঘণ্টায় কত কিমি?
১৭. একটি নল দিয়ে একটি চৌবাচ্চা ১৫ মিনিটে পূর্ণ হয় এবং অপর নল দিয়ে ৩০ মিনিটে খালি হয়। নল দুটি একত্রে খুলে দিলে কত মিনিটে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হবে?
১৮. পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ৭:২। পিতার বয়স ৪২ বছর হলে পুত্রের বয়স কত?
১৯. ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত ৪:৫ হলে শতকরা লাভ কত?
২০. ১২ জন পুরুষ বা ১৮ জন নারী একটি কাজ ১৪ দিনে করে। ঐ কাজ ৮ জন পুরুষ ও ৬ জন নারী কত দিনে করতে পারবে?
২১. ১ মিটারকে ইঞ্চিতে প্রকাশ করো।
২২. একটি বর্গাকার মাঠের ক্ষেত্রফল ৪০০ বর্গমিটার। এর পরিসীমা কত?
২৩. একটি ত্রিভুজের ভূমি ১২ সেমি এবং উচ্চতা ৮ সেমি। এর ক্ষেত্রফল কত?
২৪. আয়তাকার একটি কক্ষের দৈর্ঘ্য প্রস্থের ১.৫ গুণ। প্রস্থ ৮ মিটার হলে ঘরের মেঝে কার্পেট দিয়ে ঢাকতে কত বর্গমিটার কার্পেট লাগবে?
২৫. ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১ ঘন সেন্টিমিটার বিশুদ্ধ পানির ভর কত?
২৬. লিটার ও কিলোগ্রামের মধ্যে সম্পর্ক কী?
২৭. একটি চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য ২ মিটার, প্রস্থ ১.৫ মিটার এবং গভীরতা ১ মিটার। চৌবাচ্চাটিতে কত লিটার পানি ধরবে?
২৮. বায়ু পানির তুলনায় ০.০০১২৯ গুণ ভারী। ৫০ ঘনমিটার বায়ুর ওজন কত কেজি?
২৯. ১ হেক্টর সমান কত বর্গমিটার?
৩০. একটি চতুর্ভুজের চার বাহুর দৈর্ঘ্য ৫ সেমি, ৬ সেমি, ৭ সেমি ও ৮ সেমি হলে এর পরিসীমা কত?

গ-বিভাগ: সৃজনশীল প্রশ্ন — ৭টি [মান: ৭ × ১০ = ৭০]

বিশেষ নির্দেশ: সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। (প্রতিটি প্রশ্নের মান: ২ + ৪ + ৪ = ১০)

প্রশ্ন ১ (অনুশীলনী ১.২ ভিত্তিক):

একটি সৈন্যদলকে ৬, ৮, ১০ সারিতে সাজানো যায়, কিন্তু বর্গাকারে সাজানো যায় না। আবার তিনটি সংখ্যা: ৫২৫২, ৩৮৫ এবং ০.০০০৫৭৬।

- ক) ০.০০০৫৭৬ এর বর্গমূল নির্ণয় করো। [২]
খ) উক্ত সৈন্যদলকে বর্গাকারে সাজাতে হলে কমপক্ষে কতজন নতুন সৈন্য যোগ করতে হবে? [৪]
গ) ৫২৫২ সংখ্যাটি থেকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে? বিয়োগফলের বর্গমূল নির্ণয় করো। [৪]

প্রশ্ন ২ (অনুশীলনী ১.২ ভিত্তিক):

দুটি সংখ্যা $a = ২.২৫$ এবং $b = ৭$ ।

- ক) a সংখ্যাটি মূলদ না অমূলদ তা কারণসহ ব্যাখ্যা করো। [২]
খ) ভাগ প্রক্রিয়ায় b (অর্থাৎ ৭) এর তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত বর্গমূল নির্ণয় করো এবং দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান লেখো। [৪]
গ) $\sqrt{b}$ সংখ্যাটি মূলদ না অমূলদ তা প্রমাণ/ব্যাখ্যা করো এবং দেখাও যে $\sqrt{a}$ ও $\sqrt{b}$ এর মধ্যে অন্তত দুটি মূলদ সংখ্যা বিদ্যমান। [৪]

প্রশ্ন ৩ (অনুশীলনী ২.৩ ভিত্তিক):

একজন ফল ব্যবসায়ী প্রতি হালি কমলা ১৫০ টাকায় কিনে ২০% লাভে বিক্রয় করলেন। অপর একজন ব্যবসায়ী একই কমলা ২৫% ক্ষতিতে বিক্রয় করলেন।

- ক) ১ম ব্যবসায়ী প্রতি হালি কমলা কত টাকায় বিক্রয় করেছিলেন? [২]
খ) ১ম ব্যবসায়ী যদি প্রতিটি কমলা ৪০ টাকায় বিক্রয় করতেন, তবে তাঁর শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হতো? [৪]
গ) ২য় ব্যবসায়ী প্রতি ডজন কমলা কত টাকায় বিক্রয় করলে তাঁর কোনো লাভ বা ক্ষতি হতো না? [৪]

প্রশ্ন ৪ (অনুশীলনী ২.৩ ভিত্তিক):

২০০ মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেন ঘণ্টায় ৫৪ কিমি বেগে চলে। ট্রেনটি একটি সেতু অতিক্রম করতে ৩০ সেকেন্ড সময় নেয়।

- ক) ট্রেনের গতিবেগকে মিটার/সেকেন্ডে প্রকাশ করো। [২]
খ) সেতুটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। [৪]
গ) ট্রেনের সমান দৈর্ঘ্যের আরেকটি ট্রেন যদি বিপরীত দিক থেকে ঘণ্টায় ৩৬ কিমি বেগে আসে, তবে প্রথম ট্রেনটি দ্বিতীয় ট্রেনটিকে কত সেকেন্ডে অতিক্রম করবে? [৪]

প্রশ্ন ৫ (অনুশীলনী ২.৩ ভিত্তিক):

একটি চৌবাচ্চায় দুটি নল আছে। প্রথম নল দ্বারা চৌবাচ্চাটি ২০ মিনিটে পূর্ণ হয় এবং দ্বিতীয় নল দ্বারা ৩০ মিনিটে খালি হয়।

- ক) প্রথম নল দ্বারা ১ মিনিটে চৌবাচ্চাটির কত অংশ পূর্ণ হয়? [২]
খ) নল দুটি একই সাথে খুলে দিলে খালি চৌবাচ্চাটি কত মিনিটে পূর্ণ হবে? [৪]
গ) চৌবাচ্চাটি পূর্ণ থাকা অবস্থায় দুটি নলই খুলে দেওয়া হলে কত সময় পর চৌবাচ্চার ১/৩ অংশ পানি অবশিষ্ট থাকবে? [৪]

প্রশ্ন ৬ (অনুশীলনী ৩ ভিত্তিক):

একটি আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য ৬০ মিটার এবং প্রস্থ ৪০ মিটার। বাগানের ভিতরের চারদিকে ২ মিটার চওড়া একটি রাস্তা আছে।

- ক) রাস্তা বাদে বাগানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত? [২]
খ) রাস্তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো। [৪]
গ) প্রতি বর্গমিটার ২৫ টাকা হিসেবে রাস্তাটিতে ইট বসাতে মোট কত খরচ হবে? [৪]

প্রশ্ন ৭ (অনুশীলনী ও ভিত্তিক):

একটি চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য ৪ মিটার, প্রস্থ ৩ মিটার এবং উচ্চতা ২ মিটার। চৌবাচ্চাটি পানি দ্বারা পূর্ণ করা হলো। (বায়ু পানির তুলনায় ০.০০১২৯ গুণ ভারী)

- ক) চৌবাচ্চাটির আয়তন ঘনমিটারে প্রকাশ করো। [২]
- খ) চৌবাচ্চাটিতে কত লিটার পানি ধরবে এবং ঐ পানির ওজন কত কেজি? [৪]
- গ) চৌবাচ্চাটির সম-আয়তনের ঘরের বায়ুর ওজন কত কিলোগ্রাম হবে তা নির্ণয় করো। [৪]

Md.Arif Hossain